PORTAFOLIO DE TÍTULO APT122 · FASE 3

Peso a Peso

Presupuesto personal privado, que te ayuda a decidir antes de gastar.



Martín Arroyo · Carlos Loncuante · Renato Reinoso
Ingeniería Informática · Duoc UC San Joaquín · Noviembre 2026

RELEVANCIA Y PROBLEMÁTICA

En Chile, una compra en cuotas compromete meses que todavía no llegan

64,5%

de los deudores tiene deuda en tarjetas de casas comerciales

45,1%

tiene deuda en tarjetas de crédito bancarias

14,1%

destina más de la mitad de su ingreso a pagar deudas

Las planillas muestran lo que ya se gastó, pero no lo que ya está comprometido. Además, desde junio de 2026 el pago mínimo de las tarjetas sube gradualmente hasta 2028.

Fuentes: CMF, Informe de Endeudamiento 2025 (vía El Dínamo, enero 2026); Emol, junio 2026 · 2

Las alternativas registran el pasado o piden tus datos

Planillas y libretas

Funcionan con disciplina, pero son lentas desde el teléfono y no avisan cuando el presupuesto se acaba.

Apps de los bancos

Muestran los movimientos de una sola institución y no sirven como presupuesto personal.

Apps que agregan cuentas

Piden vincular el banco, leer tu correo o guardar los datos en la nube, a menudo con suscripción.

> *Entre las apps revisadas, ninguna simula una compra en cuotas contra el presupuesto de los meses siguientes.*

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Un registro manual que se convierte en información para decidir

Registrar sin fricción

Accesos rápidos de un toque, widget de inicio y gastos habituales desde la notificación.

Saber dónde estás

Presupuesto total y por categoría, cuánto puedes gastar hoy y alertas al 80% y al 100%.

Ver lo comprometido

Pagos fijos, cuotas pendientes por tarjeta y costo de vida fijo de cada mes.

Decidir antes de gastar

Simulador de compras en cuotas y lista de espera para compras no urgentes.

Aprender del gasto

Revisión de lo no esencial: “¿valió la pena?”, con sus estadísticas.

Privacidad

Sin banco ni nube: base cifrada en el teléfono y respaldo en un archivo del usuario.

FUNCIÓN ESTRELLA

Decidir antes de gastar

```
disponible del mes =
presupuesto total
- pagos fijos
- cuotas comprometidas
- gasto variable típico
```

El gasto variable típico es la mediana de tus últimos tres meses: la proyección usa cómo gastas de verdad.

Simula la compra, **compárala** con otras cuotas o al contado, y **cómprala o déjala en espera** 48 horas, 7 o 30 días.

RF57 a RF64 · 5

EJEMPLO

Quieres un notebook de $600.000 en **6 cuotas de $100.000**. ¿Te alcanza cada mes?

Mes	Hoy te queda	Cuota	Te quedaría
Dic	$180.000	−$100.000	$80.000
Ene	$60.000	−$100.000	−$40.000
Feb	$120.000	−$100.000	$20.000
Mar	$150.000	−$100.000	$50.000
Abr	$200.000	−$100.000	$100.000
May	$210.000	−$100.000	$110.000

En enero no te alcanza: te faltarían $40.000.

Montos ilustrativos. “Hoy te queda” ya descuenta pagos fijos, otras cuotas y tu gasto típico.

Objetivos medibles y cómo los cumplimos

Objetivo general. Desarrollar una app móvil de presupuesto personal, privada y sin conexión, que ayude a personas en Chile a controlar sus gastos y a decidir sus compras en cuotas antes de hacerlas.

Objetivo específico	Resultado
Registrar un gasto frecuente en un toque	Accesos rápidos y widget de inicio
Simular compras y proyectar los meses	Simulación en 110 ms (límite: 500 ms)
Mantener los datos cifrados en el teléfono	SQLCipher, clave en Keystore o Keychain
Asegurar la calidad de cada entrega	346 pruebas automáticas aprobadas

METODOLOGÍA

Kanban con iteraciones por entrega

Iteración	Fechas	Entrega	Tests
I0. MVP	hasta 28 ago	Registro, presupuestos, metas, respaldo	8
I1. Puesta en marcha	28 ago – 9 oct	Cifrado, firma de release, robustez	48
I2. Ampliación	10 – 28 oct	Métodos de pago, cuotas, hábitos (PR #10)	186
I3. Decidir antes de gastar	29 oct – 10 nov	Simulador, espera, widget (PR #12)	266

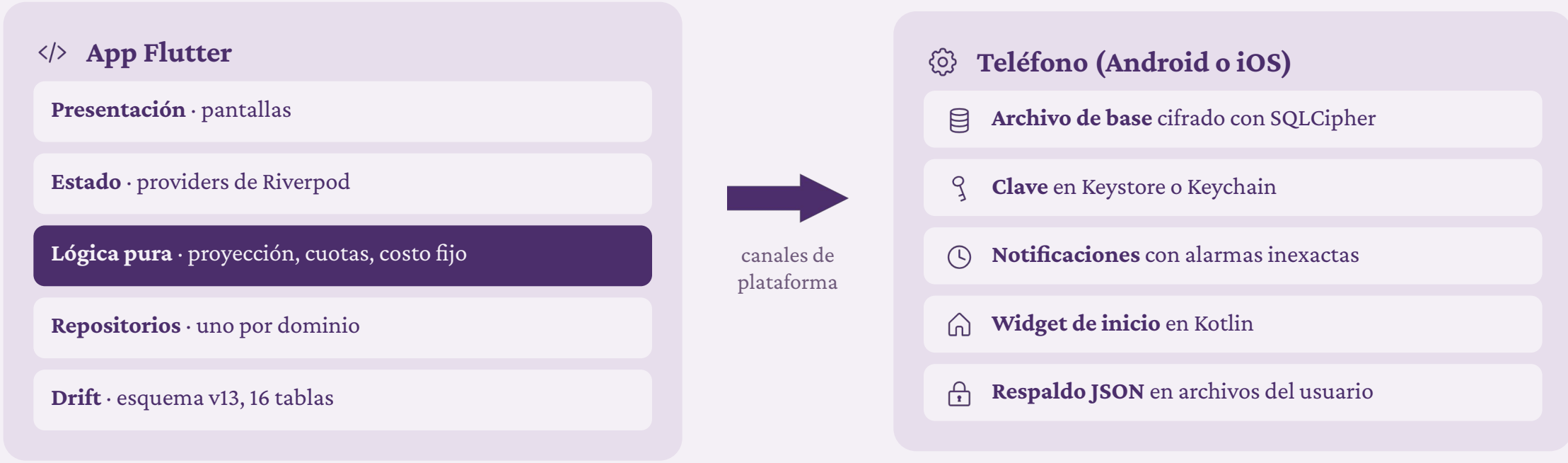
Definition of Done: cada historia entra con sus tests, pasa la CI (análisis y pruebas) y actualiza la documentación.

Trazabilidad: 63 historias completadas; cada commit y cada prueba citan su requisito (RF o RNF).

Un solo código, todo en el dispositivo

Capa	Tecnología	Para qué
Interfaz	Flutter (Dart)	Android e iOS desde un solo código
Estado	Riverpod	Pantallas que reaccionan a la base
Datos	Drift sobre SQLite	Consultas tipadas, migraciones, transacciones
Cifrado	SQLCipher y flutter_secure_storage	Base cifrada; clave en Keystore o Keychain
Gráficos	fl_chart	Estadísticas por categoría, mes y método
Sistema	flutter_local_notifications, home_widget	Recordatorios y widget de inicio (Android)
Calidad	GitHub Actions	Análisis y pruebas en cada push y PR

Local-first: sin servidor, por capas



Cada capa solo conoce a la de abajo. La simulación vive en funciones puras: no escribe nada hasta que el usuario confirma, y se prueba con datos fijos.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Todas las pruebas automáticas pasan

346

pruebas aprobadas, 0 fallidas

41

archivos de prueba

0

problemas en el análisis estático

Tipo	Qué cubre
Unitarias	Proyección, cuotas e interés, costo fijo, revisión, presupuestos
Integración	Repositorios, migraciones y respaldo, sobre una base real en memoria
Pantallas	Flujos completos: registrar y deshacer, simular y comprar, decidir un deseo
Accesibilidad	Lector de pantalla, áreas de 48×48, contraste AA y letra al 200%

flutter analyze y flutter test, 10 de noviembre de 2026; la CI los repite en cada push y PR · 10

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Rendimiento y seguridad

Con 24 meses y unos 6.100 gastos	Requisito	Límite	Resultado
Simular 48 cuotas y 5 alternativas	RNF23	500 ms	110 ms
Estadísticas de 6 meses	RNF08	500 ms	1 ms
Consultar los gastos de un mes	RNF12	200 ms	1 ms

Seguridad verificada por tests

- Tarjetas: solo alias y hasta 4 dígitos
- Claves foráneas activas, sin datos huérfanos
- Respaldo inválido se rechaza sin tocar datos
- Simular no escribe nada en la base

Privacidad por diseño

- Sin vinculación bancaria ni nube
- Base cifrada; clave en el almacén seguro
- Sin cifrado activo, la app no abre la base
- Respaldo en un archivo del usuario

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Peso a Peso en el teléfono, en modo avión

#	Qué mostramos	Tiempo
1	Registrar un café con un acceso rápido y deshacerlo	20 s
2	Resumen: cuánto puedes gastar hoy y costo de vida fijo	25 s
3	Simular un notebook en 6 cuotas y ver el mes en rojo	45 s
4	Compararlo con 12 cuotas y al contado, y dejarlo en espera	30 s
5	Estadísticas: el gasto no esencial que no valió la pena	25 s
6	Widget de inicio con los accesos rápidos	15 s

Total: 2 minutos 40 segundos, con datos de ejemplo de tres meses cargados desde un respaldo.

LO QUE ENTREGAMOS

- Una app completa: 63 historias de usuario implementadas
- “Decidir antes de gastar”: proyección, simulador y lista de espera
- Datos cifrados en el teléfono, sin banco ni nube
- 346 pruebas automáticas aprobadas en cada entrega

Gracias

¿Preguntas?

github.com/maarroyo76/PesoAPeso

